

AI TTS 方案生成专家&千问千答

一期技术要求

一、项目概述

本项目为 **AI TTS 调理 / 治疗方案生成系统** 一期建设，通过 API 与互联网医院对接的 AI 智能体，基于统一知识库实现 **12 种方案最优匹配** 与 7×24 小时智能问答服务。

- **TTS 标准化治疗方案生成专家（医生角色）**：支持 TTM 报告、问诊、两者结合三种输入，自动匹配已提供的 12 种治疗方案最优方案，具备审核流程。
- **千问千答（护士角色）**：基于制剂、设备操作、穴位、疾病等知识库提供标准化问答，不生成方案，需方案时引导至方案专家。

两大智能体共享知识库、权限分离；方案专家可调用千问千答能力，千问千答不调用方案生成。

二、主要内容

（一）千问千答模块

1. 知识库范围

- 制剂知识库：调理制剂信息、使用规范、禁忌、注意事项
- 设备操作知识库：设备使用流程、操作要点、故障处理、临床反应处理
- 穴位知识库：20-30 个通用穴位定位、适应症、禁忌、取穴方式
- 疾病知识库：病症症状、方案使用方式及疗程、调理要点、方案使用禁忌情况、预期疗效等

2. 核心功能

- 医生 / 护士双角色权限区分，问答口径统一
- 基于 RAG 引擎精准问答，支持文本输入
- 匹配不足时标准化回复，需方案时引导跳转

3. 边界约束

- 仅做问答，不生成治疗方案
- 复杂问题引导线下专家，不做超范围应答

(二) 方案匹配模块

1. 输入支持

- TTM 报告解析、问诊症状输入、TTM + 问诊混合输入
- 必采信息：年龄、身高、体重、症状、过敏史、病史、体位

2. 方案生成规则

- 支持 **12 种标准方案最优匹配**，向量库召回 + 规则引擎生成
- TTM 报告提取 **5 项最高优先级健康问题**，融合其它信息匹配
- 按**一期、二期、三期**标准化输出：穴位、频次、周期、注意事项
- 按身高体重、体位（坐 / 卧）个性化调整取穴方位

3. 智能追问闭环

- 匹配度 $\geq 80\%$ ：生成并展示方案
- $60\% \leq \text{匹配度} < 80\%$ ：主动追问补充信息
- 匹配度 $< 60\%$ ：引导线下就诊

4. 角色与审核流程

- 医生：方案生成、编辑、审核通过 / 驳回
- 护士：信息录入、提交、查看，无审核权限
- 流程：信息录入→AI 生成→医生审核→生效 / 驳回重编

5. 对接部署

- 适配互联网医院系统，API 对接
- 支持云端部署，满足日志、审计、权限管控